Rover V4 — manual de montagem e posição das peças

> **VTX-RV4 · Revisão H · 12/10/2026** EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO Documento **gerado** de `revisao-h/montagem.py` sobre a geometria de `chassi-gaiola/modelo.py`. Não editar à mão: a próxima geração sobrescreve.

Para que serve este documento

Para montar o rover sem adivinhar. Ele responde três perguntas por peça: **onde** ela vai,

contra o quê ela encosta, e **como** ela prende. As duas primeiras são medidas no modelo paramétrico; a terceira é decisão de projeto declarada.

A coluna "encosta em" é a mais útil na bancada: se a peça vizinha listada não estiver no lugar quando você for montar, a ordem está errada — volte à seção de sequência.

Referencial: origem no solo, no centro do polígono das quatro rodas. **X** para a frente,

Y para a esquerda, **Z** para cima (ISO 8855). Todas as coordenadas em mm.

Mapa de posições

61 códigos de peça fabricada. A coordenada é a caixa envolvente de UM exemplar — os demais são espelhados em X, em Y ou nos dois.

Grupo Q — Quadro estrutural soldado

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
Q-01	Longarina	4	-521…521	268…298	250…280	C-01, G-05, K-01, M-02, Q-02, Q-03, Q-04, Q-06	TIG a2 contínuo nas travessas
Q-06	Tampa de extremidade	8	521…523	268…298	250…280	C-01, G-05, K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-04	tampa de extremidade, TIG a2 em todo o contorno
Q-02	Travessa de extremidade	4	493…523	-268…268	250…280	C-01, G-05, K-02, K-03, N-08, Q-01, Q-04, Q-05, Q-06, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
Q-03	Travessa da estação de roda	4	335…365	-268…268	250…280	C-01, N-02, Q-01, Q-04, Q-05, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
Q-04	Montante entre anéis	16	-523…-493	268…298	280…310	K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-03, Q-06	TIG a2 contínuo nos dois anéis
Q-05	Bucha de compressão	16	344…356	162…174	250…280	C-01, Q-02, Q-03, W-11	bucha soldada dentro do tubo, antes de fechar o anel

Grupo M — Mastros: base e haste

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
M-02	Chapa de reforço da base	2	-28…28	258…298	340…346	K-01, M-01, M-10, Q-01	reforço soldado no anel superior, antes da luva
M-01	Luva do mastro	2	-21…21	255…297	346…526	K-01, M-02, M-10, T-01	luva soldada no quadro, sobre o reforço M-02

Grupo C — Chapa de fundo e nervuras

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
C-01	Chapa de fundo	1	-523…523	-298…298	248…250	B-01, C-02, E-01, E-02, K-01, K-02, K-03, N-03, N-04, N-05, N-06, Q-01, Q-02, Q-03, Q-05, Q-06, W-06, W-12, W-13	M6 em porca-rebite no anel inferior · **10 N·m**
C-02	Nervura da chapa de fundo	2	100…140	-296…296	208…248	C-01	Ø4,8 na chapa + M6 no anel

Grupo W — Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
W-01	Braço longitudinal	4	340…522	194…224	170…210	W-02, W-03, W-04, W-07, W-08, W-09, W-10	sobreposto na chapa W-02, filete a4 em cima e embaixo
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	4	290…412	224…234	38…210	W-01, W-03, W-08	recebe o braço W-01 e a tampa W-03; usinar DEPOIS de soldar
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	4	334…340	194…224	170…210	W-01, W-02	tampa-gusset: fecha a ponta do tubo e amarra o braço à chapa, a4
W-04	Alojamento da bucha do pivô	4	483…517	190…228	173…207	W-01, W-07	atravessa o tubo do braço, filete a4 nas duas faces
W-08	Disco do prato do fole	4	379…471	163…255	202…210	W-01, W-02, W-09	disco articulado no pino W-10, dentro do rasgo do braço
W-09	Orelha do prato do fole	8	411…439	197…205	182…202	W-01, W-08, W-10	orelha soldada no disco W-08, em dispositivo
W-10	Pino do prato	4	419…431	190…228	184…196	W-01, W-09	atravessa as paredes do braço e as orelhas; anel DIN 471
W-05	Orelha da torre do pivô	8	478…522	182…188	168…240	W-06, W-07	orelha soldada no berço W-06, filete a4 nos dois lados
W-07	Eixo do pivô	4	490…510	179…239	180…200	W-01, W-04, W-05	passa pelas duas orelhas e pelas buchas; travado por anel DIN 471
W-06	Berço do pivô	4	476…522	156…262	240…248	C-01, W-05, W-12	M8×65 passante: berço do fole → bucha → chapa → berço do pivô · **25 N·m**
W-11	Berço do fole	4	338…520	156…262	280…290	Q-02, Q-03, Q-05, W-12	M8×65 em X 508 e M8×50 em X 350, sobre buchas de compressão · **25 N·m**
W-12	Tubo do colar de vedação	4	375…475	159…259	248…280	C-01, W-06, W-11, W-13	tubo soldado na flange W-13, filete a3 estanque
W-13	Flange do colar	4	355…470	139…279	244…248	C-01, W-12	Ø4,8 na chapa de fundo, com junta NBR nas duas faces

Grupo G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
G-01	Trilho lateral	4	32…522	278…298	377…397	G-02, G-03, G-04, G-07, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	TIG a2 nos trilhos transversais
G-07	Tampa do trilho	8	30…32	278…298	377…397	G-01, G-02, G-04, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	tampa do trilho, TIG a2 no contorno
G-02	Trilho transversal	4	503…523	-278…278	377…397	G-01, G-04, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, N-08	TIG a2 nos trilhos laterais
G-03	Barra intermediária	4	220…240	-278…278	377…397	G-01, G-06, K-04, K-05, N-01, T-07	TIG a2 nos trilhos laterais
G-04	Montante da gaiola	12	503…523	278…298	343…377	G-01, G-02, G-05, G-07, K-01, K-02, K-03	montante soldado no anel e na sapata
G-05	Sapata	12	453…523	268…298	340…343	G-04, K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-06	M6 em porca-rebite no anel superior · **10 N·m**
G-06	Suporte do LiDAR	1	215…345	-55…55	398…403	G-03, G-08, K-04	M5×16 em porca-rebite, sobre 4 coxins G-08 · **5 N·m**
G-08	Coxim antivibração	4	248…262	-32…-18	403…413	G-06	M4 no suporte do LiDAR · **2 N·m**

Grupo K — Carenagens e tampas

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
K-01	Carenagem lateral (meia)	4	0…523	298…300	250…397	C-01, G-01, G-04, G-05, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, M-01, M-02, Q-01, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · **5 N·m**
K-02	Carenagem frontal	1	523…525	-300…300	250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-04, N-08, Q-02, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · **5 N·m**
K-03	Carenagem traseira	1	-525…-523	-300…300	250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-05, Q-02, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · **5 N·m**
K-04	Tampa superior dianteira	1	30…525	-300…300	397…398	G-01, G-02, G-03, G-06, G-07, K-01, K-02, K-06	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · **5 N·m**
K-05	Tampa superior traseira	1	-525…-30	-300…300	397…398	E-10, E-11, G-01, G-02, G-03, G-07, K-01, K-03, K-06, N-01, T-07	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · **5 N·m**
K-06	Faixa central	1	-55…55	-250…250	398…399	G-02, K-04, K-05	M5×12 em porca-rebite, por cima das duas tampas · **5 N·m**

Grupo M — Mastros: base e haste

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
M-10	Haste do mastro	2	-16…16	260…292	346…1782	M-01, M-02, M-11, T-01, T-10	M6×12 passante na luva, 2 por mastro · **10 N·m**
M-11	Bainha anti-galho	10	-18…18	258…294	536…685	M-10, T-10	bainha deslizada sobre a haste, sem fixador

Grupo T — Interface modular de sensores VMS-60 (9 postos + 4 posições térmicas removíveis)

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
T-01	Braçadeira do mastro (metade)	20	-30…30	297…309	425…475	M-01, M-10, T-02	braçadeira deslizante: 2 × M6×45, aperto define a altura · **12 N·m**
T-02	Prato de interface VMS-60	10	-36…36	309…319	418…482	T-01, T-03, T-04	M8 central no eixo do índice + pino Ø6 na posição de inclinação · **20 N·m**
T-03	Adaptador de sensor VMS-60	9	-36…36	319…325	418…482	N-07, T-02, T-06, T-09	4 × M5 sobre os pinos de referência Ø8 e anti-giro Ø6 · **5 N·m**
T-05	Protetor sacrificial da câmera	10	-36…76	325…371	484…490	—	2 × M4 no adaptador — peça sacrificial, troca sem ferramenta especial · **2 N·m**
T-06	Berço VMS de extremidade	2	509…513	-36…36	178…242	T-03	M5 em porca-rebite, sob a chapa de fundo · **5 N·m**
T-09	Berço VMS da câmera de raiz	1	394…466	-32…32	298…308	T-03	M5 em porca-rebite na chapa de fundo, dentro do compartimento · **5 N·m**
T-07	Berço do terminal satelital	1	-290…-60	-125…125	398…402	G-03, K-05	M5 em porca-rebite na tampa traseira · **5 N·m**

Grupo B — Retenção da bateria

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
B-01	Batente da bateria	4	216…254	-75…75	250…290	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · **10 N·m**

Grupo E — Bandejas de eletrônica e E-STOP

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
E-01	Bandeja lateral	2	-190…190	210…264	250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · **10 N·m**
E-02	Bandeja de extremidade	4	368…490	100…152	250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · **10 N·m**
E-10	Reforço do E-STOP	1	-500…-420	-40…40	394…397	E-11, K-05	M5×16 na tampa traseira · **5 N·m**
E-11	Protetor do E-STOP	3	-485…-435	24…28	398…449	E-10, K-05	M5×16 na tampa traseira · **5 N·m**

Grupo N — Interfaces de sensores e sinalização

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
N-01	Suporte da antena GNSS	1	-405…-295	-55…55	398…403	G-03, K-05	M5×16 em porca-rebite na tampa · **5 N·m**
N-02	Berço do IMU	1	255…345	-35…35	304…310	N-03, Q-03	M6×16, sobre espaçadores N-03 · **10 N·m**
N-03	Espaçador do berço	4	272…284	-31…-19	250…304	C-01, N-02	espaçador entre o berço e a chapa
N-04	Janela da câmera de raiz	1	370…490	-85…85	250…253	C-01, N-07	M4×12 em porca-rebite, com barras N-05 por cima · **2 N·m**
N-05	Barra de proteção da janela	2	409…417	-80…80	240…248	C-01	M4 sobre a janela de policarbonato · **2 N·m**
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	2	395…485	92…95	250…289	C-01, N-07	aba soldada no suporte da câmera de raiz
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	1	399…480	-95…95	254…292	N-04, N-06, T-03	M6×16 no conjunto da câmera de raiz · **10 N·m**
N-08	Reforço do farol	2	521…523	120…180	341…376	G-02, K-02, Q-02	Ø4,8 na carenagem

Grupo T — Interface modular de sensores VMS-60 (9 postos + 4 posições térmicas removíveis)

item	nome	qt	X	Y	Z	encosta em	como prende
T-04	Adaptador térmico removível VMS-60	4	-36…36	314…320	693…757	T-02	4 × M5 IMPERDÍVEIS de aperto manual sobre os pinos Ø8 e Ø6 — módulo térmico removível; aperto manual firme, valor a definir no ensaio V-16
T-10	Adaptador da antena GNSS no mastro	2	-13…13	263…289	1742…1802	M-10, M-11	encaixa 40 mm no topo da haste e trava com 1 × M6 transversal; a antena rosqueia nele · **10 N·m**

Sequência de montagem

Quinze etapas. A razão de cada uma estar nessa posição vem antes das instruções, de propósito: é a razão que diz o que acontece se alguém inverter duas etapas.

1. Quadro estrutural (Q)

Soldar o quadro completo com as buchas Q-05 JÁ DENTRO dos tubos. Depois de fechar o anel não há como pôr bucha nenhuma.

- Q-05 nas 16 posições de fixação da suspensão
- Q-06 nas pontas das longarinas

2. Base dos mastros (M-01, M-02)

Soldar antes de qualquer coisa chegar perto do quadro: o acesso para o maçarico desaparece quando a gaiola subir.

- Reforço M-02 primeiro, luva M-01 depois

3. Alívio de tensão e aplainamento do quadro

Com todo o aço e alumínio de solda do quadro já no lugar. Depois disto o quadro não solda mais.

- Verificar diagonal e planeza do anel inferior

4. Cantos de suspensão (W), nas quatro bancadas

Cada canto é um subconjunto independente. Soldar e usinar os quatro FORA do rover — a usinagem da chapa W-02 exige acesso de fresa dos dois lados.

- Ver a sequência detalhada de 12 passos na folha 33

5. Colares W-12 na chapa de fundo C-01

Antes de a chapa subir no quadro: a flange do colar fica na face de BAIXO e é rebitada por fora.

- Junta NBR nas duas faces de cada colar
- 4 colares, um por canto

6. Chapa de fundo C-01 e nervuras C-02

A chapa entra por baixo e é o que fecha o compartimento. As 16 posições de suspensão ficam sem parafuso ainda.

- Não apertar os M8 da suspensão nesta etapa

7. Berços do pivô W-06 e berços do fole W-11

Os quatro níveis de cada posição (berço do fole, bucha, chapa, berço do pivô) são apertados por UM parafuso M8×65. Montar os quatro níveis antes de apertar.

- Arruela de nylon entre o berço de aço e o alumínio

- Torque 25 N·m

8. Cantos de suspensão no rover

Pendurar cada canto pelo eixo W-07 nas orelhas W-05 já parafusadas. O braço fica solto até o fole entrar.

- Anel DIN 471 nas duas pontas do eixo

9. Foles W-10 e pratos W-08

Prato no pino W-09 primeiro, depois o fole: M12 inferior no prato e M12 superior no berço, com a porta de ar voltada para dentro.

- Não pressurizar ainda
- Cabo W-13 no mesmo aperto do prato

10. Motores-roda MPW86 nas chapas W-02

Sete M4×14 com trava química média. Engajamento máximo 4 mm — parafuso mais longo fura o motor por dentro.

- Torque 2,5 N·m
- Conferir a orientação dos 7 furos

11. Gaiola de proteção (G) e suporte do LiDAR

Dois módulos idênticos, parafusados nas sapatas G-05 do anel superior.

- O módulo traseiro é o dianteiro girado 180° em Z

12. Grupo pneumático (W-15) e bandeja W-16

Compressor, reservatório, secador e manifold na bandeja, dentro do compartimento. Linhas PU Ø6 até os quatro foles.

- Linha mais curta possível por canto
- Sensor de altura W-14 por canto

12b. Postos de sensor VMS (grupo T)

As braçadeiras T-01 entram no mastro ANTES da haste subir — depois de montada, passar uma braçadeira fechada por cima do mastro exige desmontar a ponta. Os pinos de referência são prensados no prato T-02 na bancada, nunca em campo.

- Pino Ø8 h6 e Ø6 h6 prensados em T-02, na bancada
- Altura nominal 450 / 1000 / 1540 mm, conferida com gabarito
- Adaptador T-03 e protetor T-05 por último, já com o rover montado
- NUNCA afrouxar T-01 depois da calibração — ver folha 38

13. Parte B: mastros, bandejas, bateria e sensores

Tudo o que é interface. Só depois do ar funcionando: a altura muda o acesso.

- Ver folhas 17 a 22

14. Carenagens e tampas (K)

Último: são o que se tira para mexer em tudo o resto.

- Faixa central K-06 por cima das duas tampas

15. Enchimento, nivelamento e verificação

Ver folha 35. O rover não sai da bancada sem a verificação de folgas no curso completo.

- Nivelar nos quatro cantos
- Ensaio de estanqueidade de 12 h

Torques de aperto

Rosca	N·m	Onde
M4 inox A4-70	2,5	motor-roda, janela de policarbonato, carenagem de câmera
M5 inox A4-70	5,0	carenagens, tampas, suporte do LiDAR, E-STOP
M6 inox A4-70	10,0	chapa de fundo, sapatas, bandejas, batentes, mastro
M8 inox A4-70	25,0	suspensão: berço do fole, chapa e berço do pivô
M12 do fole	40,0	prato inferior e berço superior do fole

Inox A4-70 lubrificado, a 70 % do escoamento. **O M8 da suspensão aperta quatro peças em série** — berço do fole, bucha de compressão, chapa de fundo e berço do pivô — com duas delas em alumínio. É a bucha de compressão que define o torque: sem ela, 25 N·m amassam o tubo 30×30×2 e o aperto se perde na primeira semana de campo.

Conferências de aceite

O que medir	Critério	Por que importa
Bitola	530 ± 1 mm, medida face a face das rodas	é a cota que paga a estabilidade desta revisão
Entre-eixos	700 ± 1 mm	define a geometria do braço
Face de montagem do motor	perpendicular 0,3 a A; planeza ISO 2768-K	sugestão 2,3 do fabricante — ver folha 29
Alinhamento do braço	eixo do pivô paralelo a Y em 0,2/100	desalinhamento força a bucha e come o curso
Vão livre nos quatro cantos	150 ± 3 mm com o ar na pressão mínima	se um canto difere, o nivelamento nasce torto
Curso livre	girar cada braço de batente a batente, sem o fole	nenhuma interferência em todo o curso
Folga braço × chapa de fundo	≥ 13 mm em compressão total	medida na estação da roda, que é a que mais sobe
Repetibilidade do posto VMS	montar e desmontar o adaptador 3 ×, dispersão ≤ 0,1°	é o que permite trocar câmera em campo sem recalibrar
Altura dos postos de câmera	450 / 1000 / 1540 ± 2 mm, com gabarito	é a posição de calibração de fábrica; mudá-la exige recalibrar
Estanqueidade	queda ≤ 0,2 bar em 12 h com o sistema parado	acima disto o compressor cicla e a bateria paga
Ciclo do compressor	≤ 15 % em regime	acima disto há vazamento — é alarme, não tolerância

O que não montar ainda

Três itens deste projeto não existem como componente escolhido, e improvisar qualquer um deles na bancada custa a desmontagem:

1. **O fole W-15.** Nenhum modelo comercial escolhido (P-20). A interface está desenhada e

aceita qualquer fole que feche a folha de requisitos da folha 07 — e aceita igualmente um cilindro pneumático de mesma área. Um fole fora de requisito muda curso, pressão e altura, e nenhum dos três se ajusta depois.

1. **A bucha autolubrificante do pivô** Ø23/Ø20 (P-21). O alojamento está em Ø23 H7.
2. **A bateria.** A altura máxima medida na zona central é

147 mm, e a caixa estimada tem 130. Ver `VTX-RV4-ESPACO-G`.